Chapitre 9 — L'énergie et ses conversions

Formes et sources d'énergie ; chaînes énergétiques ; conservation de l'énergie ; énergie cinétique et sécurité routière ; puissance ; rayonnement et effet de serre

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Physique-chimie (programme du cycle 4)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais nommer les formes d'énergie et distinguer sources renouvelables et non renouvelables.
- ☐ Je sais construire une chaîne énergétique (réservoir, convertisseur, énergie utile, pertes).
- ☐ Je sais utiliser la conservation de l'énergie : énergie reçue = énergie utile + énergie perdue.
- ☐ Je sais calculer une énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2}\, m\, v^2$ et l'utiliser en sécurité routière.
- ☐ Je sais relier énergie, puissance et durée : $E = P \times t$.
- ☐ Je sais expliquer les transferts par rayonnement et l'effet de serre.

CONSIGNES

Comment travailler cette fiche (environ 3 h 30, en plusieurs fois).

Étape	Ce que je fais	Durée
Cours	je lis, je recopie les encadrés « À retenir »	50 min
Méthodes	je refais les exemples sans regarder	25 min
Niveau 1	exercices 1 à 4	30 min
Niveau 2	exercices 5 à 8	45 min
Niveau 3	exercices 9 et 10	30 min
Type brevet	l'exercice bilan, chronométré	30 min

Je ne regarde les corrections qu'**après** avoir cherché.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Convertir une vitesse : km/h $\div 3{,}6 \rightarrow$ m/s. Calculer un carré : $v^2 = v \times v$. Chapitre 3 : les combustions rejettent du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre.

1. Le cours

COURS — Les formes et les sources d'énergie

L'énergie se mesure en **joules** (J). On utilise aussi le kilojoule ($1\,\text{kJ} = 1000\,\text{J}$) et, pour l'électricité, le kilowattheure ($1\,\text{kW h} = 3{,}6 \times 10^6\,\text{J}$).

Forme d'énergie	Exemples
cinétique (liée au **mouvement**)	voiture qui roule, vent, eau d'une rivière
de position (potentielle)	eau retenue en haut d'un barrage, objet en hauteur
thermique	eau chaude, air chaud
chimique	combustibles, aliments, piles et batteries
électrique	courant électrique
lumineuse (rayonnement)	lumière du Soleil, d'une lampe
nucléaire	noyaux d'uranium dans une centrale, cœur du Soleil

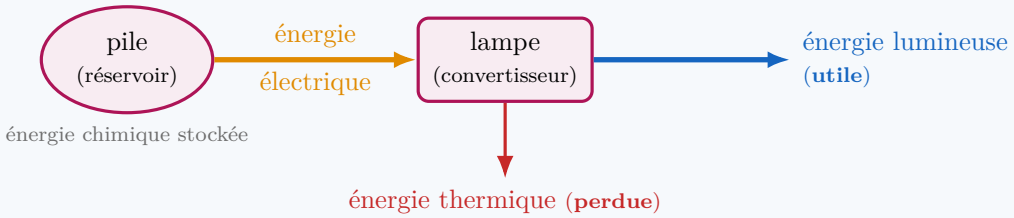
Les sources d'énergie.

— **renouvelables** (elles se reconstituent rapidement) : Soleil, vent, eau des rivières et des marées, chaleur de la Terre (géothermie), bois et biomasse ;

— **non renouvelables** (stocks limités) : pétrole, gaz naturel, charbon (combustibles **fossiles**, qui rejettent du dioxyde de carbone en brûlant) et uranium.

COURS — Conversions et chaîne énergétique

Un **convertisseur** transforme une forme d'énergie en une autre. On le représente par une **chaîne énergétique** :



Un **transfert** fait passer l'énergie d'un système à un autre : par le courant électrique, par contact (le chaud cède de l'énergie thermique au froid), par rayonnement (la lumière du Soleil), par une action mécanique.

Exemples de convertisseurs. Moteur électrique : électrique → cinétique (et thermique) ; éolienne : cinétique → électrique ; panneau photovoltaïque : lumineuse → électrique ; centrale thermique ou moteur de voiture : chimique → thermique → cinétique, avec rejet de dioxyde de carbone.

COURS — La conservation de l'énergie

L'énergie ne peut être ni créée ni détruite : elle se **convertit** ou se **transfère**.

énergie reçue = énergie utile + énergie perdue

L'énergie « perdue » ne disparaît pas : elle part le plus souvent en énergie thermique dans l'environnement, où elle n'est plus utilisable. « Produire » ou « consommer » de l'énergie veut dire, en réalité, la **convertir**.

Bilan d'un système. Si un système reçoit plus d'énergie qu'il n'en cède, il en stocke : sa température

peut monter (une pièce chauffée), sa vitesse augmenter… S'il en cède plus qu'il n'en reçoit, il en perd (une maison qui se refroidit en hiver).

COURS — L'énergie cinétique

Tout objet en mouvement possède une énergie cinétique :

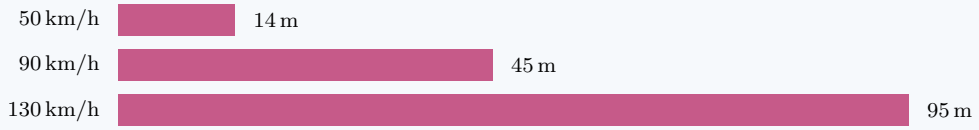
$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$$

E_c en J ; m en **kg** ; v en **m/s**

L'énergie cinétique est proportionnelle à la masse, mais au **carré** de la vitesse : **si la vitesse double, E_c est multipliée par** 4.

Énergie de position. Un objet en hauteur possède une énergie de position, d'autant plus grande qu'il est haut et lourd. Quand il tombe, son énergie de position se convertit en énergie cinétique : il accélère.

Sécurité routière. Pour s'arrêter, une voiture doit dissiper toute son énergie cinétique (en chaleur dans les freins). La **distance de freinage** est donc, elle aussi, environ proportionnelle au carré de la vitesse.



distance de freinage sur route sèche (ordre de grandeur)

Distance d'arrêt = distance parcourue pendant le temps de réaction (environ 1 s) + distance de freinage.

COURS — La puissance

La **puissance** indique la quantité d'énergie convertie (ou transférée) chaque seconde.

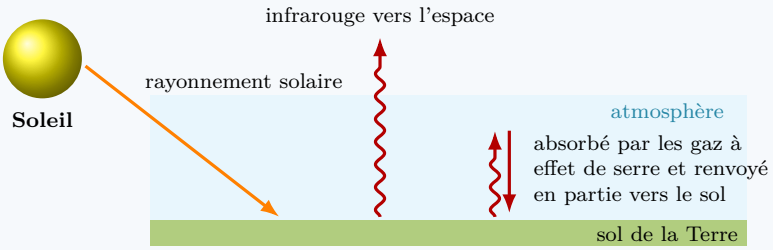
$$E = P \times t \qquad \text{donc} \qquad P = \frac{E}{t}$$

P en watts (W) et t en secondes → E en joules $\qquad$ P en kW et t en heures → E en kW h

Exemple. Un radiateur de 2 kW fonctionne 3 h : $E = 2 \times 3 = 6$ kW h, soit $6 \times 3{,}6 \times 10^6 = 2{,}16 \times 10^7$ J.

COURS — Le rayonnement et l'effet de serre

Tout objet **émet** un rayonnement, d'autant plus intense qu'il est chaud (les caméras thermiques le rendent visible). Un objet qui **absorbe** un rayonnement reçoit de l'énergie : il se réchauffe. C'est un **transfert d'énergie par rayonnement**, possible même dans le vide.



Le sol, chauffé par le Soleil, émet un rayonnement infrarouge. Les **gaz à effet de serre** (vapeur d'eau, dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote) en **absorbent** une partie et en renvoient vers le sol : c'est l'**effet de serre**. Naturel, il rend la Terre habitable (environ 15 °C au lieu de

−18 °C). Renforcé par nos rejets, il fait que la Terre reçoit un peu plus d'énergie qu'elle n'en renvoie : elle se **réchauffe**.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Formes : cinétique, de position, thermique, chimique, électrique, lumineuse, nucléaire. Unité : le joule ; $1\,\text{kW h} = 3{,}6 \times 10^6\,\text{J}$.

— Chaîne énergétique : réservoir → convertisseur → énergie utile + énergie perdue (souvent thermique).

— Conservation : énergie reçue = énergie utile + énergie perdue.

— $E_c = \frac{1}{2}\,m\,v^2$ (m en kg, v en m/s) : vitesse doublée, énergie ×4.

— $E = P \times t$ (W et s → J ; kW et h → kW h).

— Gaz à effet de serre : ils absorbent le rayonnement infrarouge de la Terre.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Construire une chaîne énergétique

Étape 1 — Identifier le réservoir d'énergie (pile, réservoir d'essence, Soleil…) ou le réseau électrique

Étape 2 — Identifier le convertisseur et la forme d'énergie qu'il reçoit

Étape 3 — Indiquer l'énergie utile (ce qu'on veut obtenir) et l'énergie perdue (souvent thermique)

MÉTHODE — Calculer une énergie cinétique

Étape 1 — Convertir la masse en kg et la vitesse en m/s

Étape 2 — Calculer v^2 d'abord

Étape 3 — Appliquer $E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$, résultat en joules

Exemple. Voiture de 1000 kg à 72 km/h : $v = \dfrac{72}{3{,}6} = 20\,\text{m/s}$; $v^2 = 400$; $E_c = 0{,}5 \times 1000 \times 400 = 200\,000\,\text{J} = 200\,\text{kJ}$.

MÉTHODE — Utiliser $E = P \times t$

Étape 1 — Choisir des unités compatibles
W et s (résultat en J), ou kW et h (résultat en kW h).

Étape 2 — Calculer

Étape 3 — Convertir si besoin : $1\,\text{kW h} = 3{,}6 \times 10^6\,\text{J}$

Exemple. Une lampe de 10 W allumée 5 h : $E = 0{,}010 \times 5 = 0{,}05\,\text{kW h}$.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Dans E_c, la vitesse est en **m/s** et elle est **au carré** (v^2, pas $2v$).
- La puissance (W) n'est pas l'énergie (J) : un appareil puissant qui marche peu de temps peut consommer moins qu'un appareil faible qui marche longtemps.
- Le kW h est une unité d'**énergie**, pas de puissance.
- On ne « fabrique » pas d'énergie : on la convertit.
- Une source renouvelable n'est pas forcément « gratuite » ni sans impact.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Quelle forme d'énergie ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne la forme d'énergie principale de : **a)** une voiture qui roule ; **b)** l'eau retenue derrière un barrage ; **c)** une pile neuve ; **d)** l'eau d'une bouilloire ; **e)** la lumière du Soleil ; **f)** l'uranium d'une centrale.

Exercice 2 — Renouvelable ou non ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Classe ces sources : pétrole, vent, Soleil, charbon, uranium, bois, gaz naturel, marées. Lesquelles rejettent du dioxyde de carbone quand on les utilise ?

Exercice 3 — Calculer des énergies cinétiques NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Un ballon de 450 g frappé à 20 m/s.

b) Un cycliste et son vélo (80 kg) à 5 m/s.

c) Une voiture de 1000 kg à 36 km/h.

Exercice 4 — Énergie et puissance NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Un four de 2,5 kW fonctionne pendant 2 h. Calcule l'énergie en kW h.

b) Une lampe de 10 W reste allumée 1 min. Calcule l'énergie en joules.

c) Un appareil convertit 1800 J en 30 s. Quelle est sa puissance ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Des chaînes énergétiques NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Construis la chaîne énergétique de chaque appareil (réservoir ou source, convertisseur, énergie utile, énergie perdue).

a) Une lampe de poche.

b) Une éolienne.

c) Un sèche-cheveux branché sur le secteur.

Exercice 6 — La vitesse, un danger

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une voiture a une masse de 1200 kg.

1. Calcule son énergie cinétique à 50 km/h, puis à 100 km/h.
2. Par combien est multipliée l'énergie cinétique quand la vitesse double ?
3. À 50 km/h, sa distance de freinage est de 14 m. Estime-la à 100 km/h et justifie.

Exercice 7 — Lampe à incandescence ou lampe à LED ?

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une lampe à incandescence de 60 W et une lampe à LED de 8 W éclairent autant : chacune émet 6 J d'énergie lumineuse par seconde.

1. En une seconde, quelle énergie électrique reçoit chaque lampe ?
2. Calcule l'énergie perdue par seconde par chaque lampe. Sous quelle forme ?
3. Quelle est la lampe la plus économe ? Justifie avec la conservation de l'énergie.

Exercice 8 — La chute d'une balle

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On lâche une balle de 100 g du haut d'un immeuble. Au départ, son énergie de position vaut 20 J (par rapport au sol) et sa vitesse est nulle. On néglige les frottements de l'air.

1. Quelle est son énergie cinétique au départ ?
2. Comment évoluent son énergie de position et son énergie cinétique pendant la chute ?
3. Juste avant le sol, l'énergie de position est nulle. Que vaut alors l'énergie cinétique ? Justifie.
4. Déduis-en sa vitesse juste avant le sol (utilise $v^2 = \dfrac{2E_c}{m}$).

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Chauffer sa maison

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un jour d'hiver, une maison perd en permanence 3 kW à travers ses murs, ses fenêtres et son toit. Son radiateur électrique fournit 2 kW.

1. Fais le bilan : la maison reçoit-elle plus ou moins d'énergie qu'elle n'en cède ? Comment évolue sa température ?
2. Quelle puissance faut-il fournir pour que la température reste constante ?
3. Avec cette puissance, quelle énergie consomme-t-on en 24 h ? Combien cela coûte-t-il à 0,25 euro le kW h ?
4. Propose deux solutions pour diminuer cette facture.

Exercice 10 — Le bilan d'énergie de la Terre

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Données (valeurs moyennes, pour 1 m^2 de surface terrestre et par seconde) : la Terre reçoit 340 J du Soleil ; elle en réfléchit 100 J directement vers l'espace.

1. Quelle énergie absorbe-t-elle chaque seconde, pour 1 m^2 ?
2. Pour que sa température reste stable, quelle énergie doit-elle renvoyer vers l'espace ? Sous quelle

forme ?

3. Avec plus de gaz à effet de serre, elle ne renvoie plus que 239 J. Que se passe-t-il ?
4. Calcule l'énergie supplémentaire stockée en un an par $1\,\text{m}^2$ (une année $\approx 3{,}2 \times 10^7$ s).

4. Exercice bilan — type brevet

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Freiner à temps (30 min, 25 points)

Document 1. L'énergie cinétique d'un véhicule vaut $E_c = \frac{1}{2}\,m\,v^2$ (m en kg, v en m/s).
Document 2. La distance d'arrêt est la somme de la distance de réaction (parcourue à vitesse constante pendant le temps de réaction du conducteur, environ 1 s) et de la distance de freinage.
Document 3. Distance de freinage d'une voiture sur route sèche :

Vitesse (km/h)	50	90	130
Distance de freinage (m)	14	45	95

Une voiture de 1000 kg roule à 90 km/h.

1. Quelle forme d'énergie possède la voiture du fait de son mouvement ? *(2 points)*
2. Convertis sa vitesse en m/s. *(2 points)*
3. Calcule son énergie cinétique. *(4 points)*
4. Pendant le freinage, en quelle forme d'énergie l'énergie cinétique est-elle convertie ? Où se retrouve-t-elle ? *(3 points)*
5. Calcule la distance de réaction à 90 km/h. *(3 points)*
6. Calcule la distance d'arrêt à 90 km/h. *(3 points)*
7. Calcule l'énergie cinétique à 130 km/h. Combien de fois est-elle plus grande qu'à 90 km/h ? *(4 points)*
8. Explique pourquoi la distance de freinage n'est pas proportionnelle à la vitesse. *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) **cinétique** ; **b)** **de position** ; **c)** **chimique** ; **d)** **thermique** ; **e)** **lumineuse** (rayonnement) ; **f)** **nucléaire**.

Correction — Exercice 2

Renouvelables : **vent, Soleil, bois, marées**. Non renouvelables : **pétrole, charbon, uranium, gaz naturel**. Rejettent du dioxyde de carbone en brûlant : **pétrole, charbon, gaz naturel** (et le bois, mais l'arbre en a absorbé autant en poussant).

Correction — Exercice 3

Formule : $E_c = \frac{1}{2}\,m\,v^2$, avec m en kg et v en m/s.
a) $m = 0{,}45$ kg : $E_c = 0{,}5 \times 0{,}45 \times 20^2 = 0{,}5 \times 0{,}45 \times 400 = 90$ J.
b) $E_c = 0{,}5 \times 80 \times 5^2 = 0{,}5 \times 80 \times 25 = 1000$ J.

c) $v = \dfrac{36}{3{,}6} = 10\,\text{m/s}$; $E_c = 0{,}5 \times 1000 \times 100 = 50\,000\,\text{J}$.

Correction — Exercice 4

a) $E = P \times t = 2{,}5 \times 2 = 5\,\text{kW h}$.
b) $t = 60\,\text{s}$; $E = 10 \times 60 = 600\,\text{J}$.
c) $P = \dfrac{E}{t} = \dfrac{1800}{30} = 60\,\text{W}$.

Correction — Exercice 5

a) Pile (énergie **chimique**) → énergie électrique → lampe → énergie **lumineuse** (utile) + énergie **thermique** (perdue).
b) Vent (énergie **cinétique**) → éolienne → énergie **électrique** (utile) + énergie thermique et sonore (perdues).
c) Réseau électrique → énergie **électrique** → sèche-cheveux → énergie **thermique** et **cinétique** de l'air (utiles) + énergie sonore (perdue).

Correction — Exercice 6

1. $v_1 = \dfrac{50}{3{,}6} \approx 13{,}9\,\text{m/s}$; $E_{c1} = 0{,}5 \times 1200 \times 13{,}9^2 \approx 1{,}16 \times 10^5\,\text{J}$. $v_2 = \dfrac{100}{3{,}6} \approx 27{,}8\,\text{m/s}$; $E_{c2} = 0{,}5 \times 1200 \times 27{,}8^2 \approx 4{,}64 \times 10^5\,\text{J}$.
2. $\dfrac{4{,}64 \times 10^5}{1{,}16 \times 10^5} = 4$: vitesse doublée, énergie **multipliée par 4** (car $2^2 = 4$).
3. Les freins doivent dissiper 4 fois plus d'énergie : la distance de freinage est environ $4 \times 14 = 56\,\text{m}$.

Correction — Exercice 7

1. Énergie reçue en 1 s : $E = P \times t$, soit **60 J** pour l'incandescence et **8 J** pour la LED.
2. Conservation : perdue = reçue − utile. Incandescence : $60 - 6 = 54\,\text{J}$; LED : $8 - 6 = 2\,\text{J}$, sous forme **thermique** (la lampe chauffe).
3. La **LED** : pour la même lumière utile, elle reçoit 7,5 fois moins d'énergie et en perd beaucoup moins en chaleur.

Correction — Exercice 8

1. Vitesse nulle : $E_c = 0$.
2. L'énergie de position **diminue** (la balle descend) et l'énergie cinétique **augmente** (elle accélère) : l'une se convertit en l'autre.
3. Sans frottements, l'énergie se conserve : toute l'énergie de position s'est convertie, $E_c = 20\,\text{J}$.
4. $v^2 = \dfrac{2 \times 20}{0{,}1} = 400$, donc $v = 20\,\text{m/s}$ (72 km/h).

Correction — Exercice 9

1. Elle reçoit 2 kW et en cède 3 kW : elle **perd** de l'énergie, sa température **baisse**.
2. Il faut **3 kW**, autant que les pertes.

3. $E = 3 \times 24 = 72\,\text{kW h}$; coût : $72 \times 0{,}25 = 18$ euros par jour.
4. Par exemple : **isoler** les murs et le toit, poser du **double vitrage**, baisser un peu la température de consigne.

Correction — Exercice 10

1. $340 - 100 = 240\,\text{J}$ par seconde et par mètre carré.
2. Elle doit renvoyer autant qu'elle absorbe : **240 J**, sous forme de **rayonnement infrarouge**.
3. Elle absorbe 240 J mais n'en renvoie que 239 : elle **stocke 1 J par seconde** et par mètre carré, elle **se réchauffe**.
4. $1 \times 3{,}2 \times 10^7 = 3{,}2 \times 10^7\,\text{J}$ par mètre carré et par an, soit environ 9 kW h : énorme à l'échelle de toute la Terre.

Correction — Exercice bilan (25 points)

1. L'énergie **cinétique**. (2 pts)
2. $v = \dfrac{90}{3{,}6} = 25\,\text{m/s}$. (2 pts)
3. $E_c = 0{,}5 \times 1000 \times 25^2 = 0{,}5 \times 1000 \times 625 = 312\,500\,\text{J}$ (environ $3{,}1 \times 10^5$ J). (4 pts)
4. En énergie **thermique** : les **freins chauffent** (et les pneus, la route). (3 pts)
5. Pendant 1 s à 25 m/s : $d = v \times t = 25 \times 1 = 25\,\text{m}$. (3 pts)
6. $d_{\text{arrêt}} = 25 + 45 = 70\,\text{m}$. (3 pts)
7. $v = \dfrac{130}{3{,}6} \approx 36{,}1\,\text{m/s}$; $E_c = 0{,}5 \times 1000 \times 36{,}1^2 \approx 6{,}5 \times 10^5\,\text{J}$; $\dfrac{6{,}5 \times 10^5}{3{,}1 \times 10^5} \approx 2{,}1$ fois plus. (4 pts)
8. La voiture doit dissiper toute son énergie cinétique, qui dépend du **carré de la vitesse** : quand la vitesse est multipliée par $\dfrac{130}{90} \approx 1{,}44$, l'énergie (et la distance de freinage) est multipliée par $1{,}44^2 \approx 2{,}1$ ($95 \approx 2{,}1 \times 45$). (4 pts)